KEY FEATURES · CORE CODE

주요 기능 구현·핵심 코드

common · user · admin 영역별 핵심 기능 **1**개 — 기능 로직 → 핵심 코드 → 구현 결과

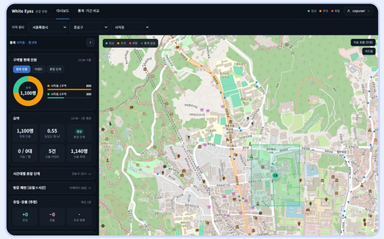
COMMON · FNC-C-022
실시간 통계 갱신

5초마다 새 **1**분 통계를 확인해 구독 지역별로 **SSE** 전송**,** 느린 연결에는 최신 **1**건만 대기

`StatStreamBroadcaster.dispatch 발췌`

```
if (s.sending) {
    if (keepLatest) s.pending = event;
    return;
}
s.sending = true;
sendPool.execute(() -> drain(s, event));
```

코드 설명 전송 중이면 대기 값을 최신 이벤트로 교체하고**,** 가능하면 별도 작업에서 전송



구현 결과

지도에 구역별 혼잡 상태와 이벤트 배지 표시 **(**정지 캡처**)**

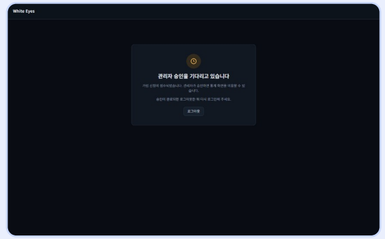
USER · FNC-U-001~003
가입 → 승인 대기 → 접근 제어

PENDING으로 가입하고**,** 관리자 승인 후 재로그인하면 이용 권한**(ROLE_USER)** 부여

`PendingAccessDeniedHandler 발췌`

```
if (!ApiRequests.isApi(request)
        && isPending(authentication)) {
    redirectStrategy.sendRedirect(
            request, response, "/pending");
    return;
}
forbiddenHandler.handle(request, response, ex);
```

코드 설명 미승인 화면 요청은 **/pending** 으로 보내고**, API** 요청은 공통 **403** 처리



구현 결과

미승인 계정에 승인 대기·재로그인 안내 표시

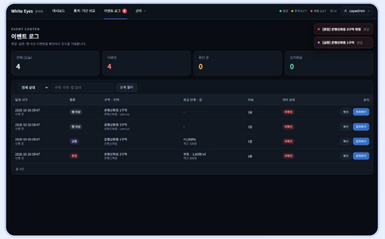
ADMIN · FNC-A-033 · 048
혼잡 이벤트 판정·알림

30초 이상 표본의 **1**분 통계로 판정 — 주의 이상은 이벤트 생성·갱신**,** 5분 유지 시 종료

`CongestionEventService.closeIfBelowHeld 발췌`

```
Duration below = Duration.between(
        openEvent.getBelowSince(), statAt);
if (below.compareTo(closeHold) >= 0)
    openEvent.close(statAt);
```

코드 설명 내려간 최초 시각부터 유지 시간을 재서 반복 종료·생성을 줄임



구현 결과

혼잡·급증 토스트와 미확인 배지 표시